

Test Bloque B3 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. El «Desarrollo de Sistemas de Información» en la metodología MÉTRICA versión 3 lo constituyen:

- a) Tres procesos.
- b) Cuatro procesos.
- c) Cinco procesos.
- d) Seis procesos.

2. De acuerdo con la Norma ISO 9004 sobre la madurez del sistema de gestión de la calidad, ¿cuál de las siguientes descripciones se refiere al nivel de madurez 1?

- a) Proceso de mejora existente y en uso.
- b) No hay una aproximación sistemática evidente; sin resultados, resultados pobres o resultados impredecibles.
- c) Aproximación sistemática basada en el problema o en la prevención; mínimos datos disponibles sobre los resultados de mejora.
- d) Proceso de mejora ampliamente integrado.

3. En MÉTRICA V3, en relación a las interfaces, las descritas en la metodología son:

- a) La Gestión de Proyectos, la Mejora de Procesos, la Gestión del Personal y la Gestión de la Configuración del Producto.
- b) La Gestión de Proyectos, la Seguridad, el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de la Configuración.
- c) La Gestión de Proyectos, la Seguridad, la Mejora de Procesos y la Gestión de la Configuración.
- d) La Gestión de Proyectos, la Mejora de Procesos, el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de la Configuración.

4. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica usada para recopilar información sobre el negocio del cliente o sobre los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar:

- a) Observación «in situ».
- b) Pruebas unitarias.
- c) Estudio de documentación.
- d) Entrevistas.

5. Entre los diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) versión 2.5.1 se encuentran:

- a) Diagrama de clases, diagrama de arquitectura y diagrama de despliegue
- b) Diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de tiempos
- c) Diagrama de objetos, diagrama de datos y diagrama de despliegue
- d) Diagrama de objetos, diagrama de secuencia y diagrama de configuración

6. ¿Cuál de los siguientes modelos se puede considerar como una nueva versión, utilizando lenguajes de más alto nivel, del modelo Code & Fix?

- a) Modelo de transformación
- b) Modelo por etapas
- c) Modelo en espiral
- d) Modelo de desarrollo evolutivo o prototipado evolutivo

7. Indique cómo se denomina el patrón de diseño GoF que define una dependencia de uno-a- muchos entre objetos, de forma que, cuando un objeto cambia de estado, se notifica y se actualizan automáticamente todos los objetos que dependen de él

- a) Isolated.
- b) Singleton.
- c) Observer.
- d) Command.

8. Entre las características del modelo de calidad de la ISO 9126 se encuentran:

- a) Funcionalidad
- b) Fiabilidad
- c) Portabilidad
- d) Todas las anteriores

9. Indique la afirmación falsa en relación a las tecnologías CASE (Computer Aided Software Engineering):

- a) Las herramientas "lower-CASE" están orientadas a las etapas finales del ciclo de vida, especialmente a la codificación
- b) Las herramientas "upper-CASE" se orientan a las primeras etapas del ciclo de vida
- c) Las herramientas I-CASE (CASE Integrado) abarcan el ciclo de vida completo de un sistema de información
- d) Todas las anteriores son correctas

10. Que NO se puede incluir en un DFD de nivel 2:

- a) Procesos
- b) Decisiones Lógicas
- c) Flujos de Datos
- d) Almacenes de Datos

11. ¿Cuál es la complejidad ciclomática de un grafo de 11 aristas y 9 nodos?

- a) 6
- b) 12
- c) 8
- d) 4

12. El proceso de MÉTRICA v3 "Planificación de los Sistemas de Información" (PSI) tiene como objetivo:

- a) Obtener una especificación detallada del sistema de información.
- b) Proponer una arquitectura de la información a alto nivel.
- c) Analizar las necesidades del sistema y proponer una solución a corto plazo.
- d) Obtener una nueva versión de un sistema de información preexistente.

13. ¿En qué proceso de Métrica v3 se establece el acuerdo de nivel de servicio?

- a) DSI
- b) CSI
- c) IAS
- d) MSI

14. En el ámbito de las copias de seguridad, es CIERTO:

- a) Para recuperar una copia de seguridad incremental solo habrá que comprobar su existencia en dos copias de respaldo: la última copia incremental realizada y la última copia completa realizada.
- b) Una copia de seguridad incremental no almacena todos los ficheros, sino solo los ficheros modificados desde la anterior copia.
- c) Una copia de seguridad incremental no sólo copia los datos que se hayan modificado desde la última copia, si no todos los que se hayan modificado desde la última copia completa realizada.
- d) Una copia de seguridad diferencial solo copia los datos que han variado desde la última copia de respaldo realizada, ya fuera incremental, diferencial o completa.

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clase DataRow representa una fila de datos en un DataTable
- b) La clase DataRow representa una caché de memoria interna de datos
- c) La clase DataRow representa una tabla de datos en memoria
- d) La clase DataRow representa el esquema de una columna en una DataTable

16. En programación orientada a objetos, sobrecargar un método es:

- a) crear un método con el mismo nombre de otro existente pero con distintos argumentos.
- b) cambiarle el nombre a un método existente pero dejarlo con la misma funcionalidad.
- c) cambiarle el nombre a un método existente y modificar su funcionalidad.
- d) ninguna de las anteriores.

17. Señale de los siguientes cuál NO es un cliente Subversion para control de versiones:

- a) TortoiseCVS
- b) Subversive
- c) Sventon
- d) Subclipse

18. Son roles en un sistema gestor de contenidos:

- a) Autores.
- b) Publicador.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores.

19. En la técnica de estimación COCOMO clásico, el modelo avanzado:

- a) Calcula el esfuerzo y el coste de un desarrollo software en función únicamente de las líneas fuentes estimadas de los programas
- b) Añade una evaluación subjetiva del producto y de los atributos del proyecto y del personal
- c) Considera que el impacto de los factores de influencia depende de la fase de desarrollo
- d) Nada de lo anterior

20. Indicar la afirmación falsa acerca del coste de la calidad:

- a) El coste total se descompone en: coste de la calidad, coste de la no calidad y costes fijos
- b) El coste de la calidad viene dado por el sumatorio de lo que se invierte en prevención, verificación y validación
- c) El coste de la no calidad viene dado por el sumatorio de lo que se invierte en fallos internos y fallos externos
- d) Como fórmula general que determine el interés de la inversión se debe controlar el cumplimiento constante de: gastos en calidad < gastos de la no calidad

21. ¿Cuál de los siguientes no es una propiedad del modelo orientado a objetos?

- a) Abstracción
- b) Encapsulación
- c) Independencia
- d) Modularidad

22. Sobre la elaboración de un prototipo es cierto que...

- a) El que los usuarios finales vean en el prototipo una versión definitiva del software no es un problema típico de los prototipos desechables.
- b) Los prototipos desechables se utilizan en desarrollos en cascada.
- c) No se suelen considerar aspectos de calidad pero sí de facilidad de mantenimiento.
- d) El que los usuarios finales vean en el prototipo una versión definitiva del software es un problema típico de los prototipos evolutivos.

23. En el ámbito del modelo COCOMO, un proyecto de tipo empotrado:

- a) Es un proyecto relativamente pequeño y sencillo, con poca innovación tecnológica.
- b) Es un proyecto a ser incrustado en dispositivos móviles, donde los recursos son escasos.
- c) Es un proyecto de nivel intermedio en tamaño, complejidad y sofisticación.
- d) Es un proyecto de un tamaño y complejidad francamente elevado, donde los requisitos hardware y software son muy rígidos.

24. Según la metodología MAGERIT v3, señale la opción INCORRECTA:

- a) Denomina degradación a la pérdida de valor de un activo como consecuencia de la materialización de una amenaza
- b) Denomina vulnerabilidad como toda debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza
- c) Denomina un riesgo como una causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización
- d) Se ha estructurado en tres libros: "Método", "Catálogo de Elementos" y "Guía de Técnicas"

25. ¿Cuál de las siguientes funciones no es compatible con un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Encapsulación
- b) Herencia
- c) Polimorfismo
- d) Historicismo

26. ¿Qué expresa la dimensión angular del modelo en Espiral?

- a) Es un indicador del gasto acumulativo del proyecto
- b) Representa el progreso hecho en completar cada ciclo de la espiral
- c) En algunos casos no es posible delimitarla
- d) Se debe calcular, no sólo en el modelo en espiral

27. Para la modelización de datos en el modelo de entidad-relación, ¿qué se entiende como grado de una tabla?

- a) El número de filas de la tabla.
- b) El número de columnas de la tabla.
- c) El número de entidades de un tipo que se relacionan con las de otro tipo en función de los atributos que caracterizan la relación.
- d) El número de atributos de esa tabla que son claves primarias de otras tablas.

28. Dentro del análisis orientado a objetos, la cualidad que se refiere al tiempo durante el cual un objeto permanece accesible en la memoria del ordenador (principal o secundaria), se denomina:

- a) Reusabilidad
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Persistencia

29. Conforme con la metodología MÉTRICA v3, constituye una técnica de estimación:

- a) Diagrama de Gantt
- b) Estructura de descomposición del Trabajo (WBS- Work Breakdown Structure)
- c) Método MARK II
- d) Diagrama de extrapolación

30. Cuál de los siguientes procesos pertenece a la fase Diseño de Servicio definida en ITIL v3:

- a) Gestión de Accesos.
- b) Gestión del catálogo de servicios.
- c) Gestión de la Demanda.
- d) Gestión de la cartera de servicios.

31. En los diagramas estructurados (Nassi-Schneiderman):

- a) Las flechas de unión son verticales.
- b) No hay flechas de unión.
- c) Cada posible acción se representa con una figura diferente.
- d) Las cajas no son contiguas.

32. La complejidad ciclomática tiene que ver con la técnica de:

- a) McCall
- b) McCabe
- c) Haslthead
- d) COCOMO

33. En SVS de ITILv4, la actividad Planear (planificar):

- a) Siempre se ejecuta en segundo lugar dentro de la cadena de valor.
- b) Es responsable de proveer un buen entendimiento de las necesidades de toda parte interesada.
- c) Garantiza que las personas entiendan la visión de la organización.
- d) Es responsable de las mejoras en cualquiera de los niveles organizativos.

34. ¿Cuál de las siguientes NO es considerada como una metodología ágil de desarrollo software?

- a) SCRUM.
- b) SSADM.
- c) DSDM.
- d) Crystal.

35. El conjunto de pruebas que se realizan después de una modificación que aseguran que no se han introducido defectos en el código ya existente como resultado de cambios realizados en el código recibe el nombre de:

- a) Pruebas de regresión
- b) Pruebas de integración
- c) Pruebas de seguridad
- d) Pruebas de aceptación

36. La calidad del software entregado será alta si la EED (Eficacia de la Eliminación de Defectos):

- a) Se acerca a uno.
- b) Se acerca a cero.
- c) Es mayor que uno.
- d) Es negativa.

37. En el test de intrusión de Caja Gris:

- a) El ejecutor del test no tiene conocimiento sobre el sistema de información a revisar.
- b) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información sin privilegios de administración.
- c) El ejecutor del test no tiene conocimiento detallado sobre el sistema de información a revisar.
- d) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información con privilegios del grupo de administradores.

38. En ITIL v3, el subgrupo del Comité de Cambios que toma decisiones relacionadas con cambios de emergencia cuyo impacto es significativo se denomina:

- a) Consejo Consultor para Cambios (CAB).
- b) Consejo Consultor para Cambios de Emergencia (ECAB).
- c) Consejo Consultor para Cambios de Emergencia Significativos (SECAB).
- d) Consejo Consultor para Cambios de Emergencia con Impacto (IECB).

39. ¿Qué pruebas tienen como objetivo comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de información no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados?

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas del Sistema.
- c) Pruebas de Implantación.
- d) Pruebas de Regresión.

40. Señale la respuesta verdadera en relación con las tecnologías de bajo TRL (1 a 3):

- a) Se encuentran en fase de desarrollo dentro del ciclo de I+D+i
- b) Las Smart Cities se consideran dentro de esta categoría
- c) Se enmarcan en un programa de financiación distinto respecto a las de niveles superiores dentro del Programa Horizon2020
- d) WPA 3 se considera dentro de esta categoría

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Polimorfismo: distintas instancias del mismo tipo interpretan un mismo mensaje de distinta forma
- b) En el caso de enlace dinámico, la llamada al método se resuelve en tiempo de ejecución
- c) Se pueden crear instancias de una clase abstracta
- d) Un enlace estático se resuelve en tiempo de compilación

42. El atributo que NO forma parte de los que utiliza la técnica de estimación del Método Albrecht para el Análisis de los Puntos Función es:

- a) gran uso de la configuración
- b) diseño para la eficacia del usuario final
- c) velocidad de las transacciones
- d) prestaciones

43. La distribución de los costes del mantenimiento es, ordenada de mayor a menor:

- a) pruebas, estudio del código, implementación cambio, estudio de documentacion
- b) pruebas, estudio del código, implementación cambio, estudio de peticiones
- c) implementación cambio, pruebas, estudio del código, estudio de documentacion
- d) implementación cambio, pruebas, estudio del código, estudio de peticiones

44. Son parte de la familia de metodologías Crystal:

- a) Crystal Clear
- b) Crystal Yellow
- c) Crystal Orange
- d) Todas las anteriores

45. El método que se utiliza para estimar el esfuerzo de mantenimiento anual, se calcula mediante la fórmula:

- a) TCA / E , siendo E el esfuerzo de desarrollo del software
- b) TCA / E , siendo E el esfuerzo de mantenimiento del software
- c) $TCA * E$, siendo E el esfuerzo de desarrollo del software
- d) $TCA * E$, siendo E el esfuerzo de mantenimiento del software

46. La actividad "Asignación detallada de tareas" a qué grupo de actividades pertenece:

- a) Actividades de Inicio de Proyecto (GPI)
- b) Actividades de Seguimiento y Control (GPS)
- c) Actividades de Finalización de Proyecto
- d) Actividades de Planificación de Proyecto (GPP)

47. ¿A qué perfil pertenece el Responsable de Calidad según MÉTRICA v3?

- a) Perfil Jefe de Proyecto.
- b) Perfil Consultor.
- c) Perfil Analista.
- d) Perfil Programador.

48. Indicar el gestor de contenidos que no es software libre:

- a) Open CMS
- b) OpenText
- c) Drupal
- d) Alfresco

49. Para las siguientes conexiones entre elementos de un DFD (Diagrama de flujo de datos), NO es posible el flujo:

- a) Proceso-Proceso
- b) Proceso-Entidad Externa
- c) Almacén de datos-Almacén de datos
- d) Entidad Externa-Proceso

50. El patrón de diseño Fachada (Facade) es del tipo:

- a) Estructural.
- b) De comportamiento.
- c) De prototipado.
- d) Creacional.

51. Los tipos de riesgos potenciales de un proyecto que considera el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad) son:

- a) Cinco
- b) Siete
- c) Tres
- d) Seis

52. Si tiene que desarrollar un procesador de textos siguiendo un modelo de ciclo de vida incremental, ¿qué funcionalidad abordaría primero?

- a) Las funciones de edición más sofisticadas.
- b) La gestión básica de archivos y producción de documentos.
- c) La más sencilla, para ir de menor a mayor complejidad.
- d) La funcionalidad más independiente del usuario, como por ejemplo, la corrección ortográfica y gramatical.

53. Según MÉTRICA v3, las pruebas de gestión de copias de seguridad y recuperación en el entorno de producción son:

- a) Pruebas del sistema.
- b) Pruebas de implantación.
- c) Pruebas de aceptación.
- d) Pruebas de integración.

54. En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Estos se pueden dividir en: Diagramas de estructura y de Comportamiento. ¿Cuál de los siguientes es un diagrama de comportamiento?

- a) Diagrama de clases.
- b) Diagrama de casos de uso.
- c) Diagrama de componentes.
- d) Diagrama de paquetes.

55. ¿Cuál de los siguientes es un Proceso Principal de MÉTRICA v3?

- a) Mantenimiento de Sistemas de Información
- b) Diseño de Sistemas de Información
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema
- d) Ninguno

56. ITIL v3, define:

- a) Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un objetivo concreto.
- b) Un proceso es un conjunto de actividades no estructuradas para cumplir un objetivo concreto.
- c) Un proceso es toda actividad encaminada a cumplir con un estándar definido por las normas ISO.
- d) Un proceso es un conjunto de actividades de documentación y seguridad diseñados mediante diagramas de flujo de información.

57. Respecto los costes de mantenimiento, señale la respuesta correcta:

- a) Son los más costosos del ciclo del vida de los sistemas de información y fáciles de estimar
- b) Son los menos costosos del ciclo del vida de los sistemas de información y difíciles de estimar
- c) Tienen un coste similar a otras fases dentro del ciclo del vida de los sistemas de información y fáciles de estimar
- d) Son los más costosos del ciclo del vida de los sistemas de información y difíciles de estimar

58. Señale la respuesta correcta:

- a) La norma ISO 16949 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- b) La norma ISO 27001:2013 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- c) La norma ISO/IEC 18019:2004 establece las pautas para el diseño y la preparación de la documentación de usuario de una aplicación software.
- d) -

59. En la herramienta de control de versiones Subversion, ¿con que comando se suben los cambios al repositorio?

- a) svn commit
- b) svn checkin
- c) svn checkout
- d) svn upload

60. ¿Cuál es la principal función de un sistema de gestión documental?

- a) Facilitar la edición de imágenes y videos.
- b) Almacenar, gestionar y controlar el acceso a documentos digitales dentro de una organización.
- c) Crear y distribuir boletines informativos digitales.
- d) Gestionar la contabilidad de una empresa.

61. En MÉTRICA v3, la elaboración de un catálogo detallado de requisitos que describa de forma precisa el sistema de información, compete a personas con perfil:

- a) Consultor.
- b) Jefe de Proyecto.
- c) Directivo.
- d) Analista.

62. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una herramienta utilizada para modelar diagramas UML?

- a) Microsoft Visio.
- b) ModelDraw.
- c) Lucidchart.
- d) Gliffy.

63. ¿Qué elementos de los siguientes pueden aparecer en un diagrama de Casos de Uso con la notación de UML (Unified Modeling Language)?

- a) Objetos, casos de uso y actividades.
- b) Actores, objetos y relaciones.
- c) Casos de uso, actores y relaciones.
- d) Actores, casos de uso y actividades.

64. El desarrollo en Espiral es un modelo del ciclo de vida del software, que establece una serie de etapas por los que pasa el mismo, desde su concepción inicial hasta la finalización del producto. Señale las etapas correctas:

- a) "Determinar objetivos", "Análisis de riesgos", "Planificación" y "Desarrollo y Validación"
- b) "Determinar objetivos", "Análisis de riesgos", "Desarrollo y Validación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"
- c) "Planificación de actividades y recursos necesarios", "Análisis de riesgos", "Planificación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"
- d) "Determinar objetivos", "Planificación", "Desarrollo y Validación" e "Implantación y mantenimiento del sistema"

65. ¿Cuál de los siguientes módulos tiene un grado más alto de cohesión?

- a) Un módulo que hace varias cosas que trabajan sobre una sola estructura de datos.
- b) Un módulo que sólo hace una cosa.
- c) Un módulo que hace cosas que ocurren una detrás de otra.
- d) Un módulo que se llama a sí mismo.

66. Una de las características especiales de las bases de datos documentales, con respecto a otros tipos de bases de datos es que:

- a) Están integradas por campos
- b) Son adecuadas para una información muy estructurada
- c) Están basadas en sistemas de archivo y ficheros inversos
- d) Se almacenan en tablas

67. El contenido de un plan de sistemas se puede estructurar en un conjunto de proyectos entre los que podemos destacar como fundamentales:

- a) Sistemas físicos, lógicos, de comunicaciones y de seguridad
- b) Estudio, racionalización y diseño de la organización, instalaciones, diseño del sistema de información y presupuesto
- c) Organización y personal, formación, implantación y explotación, calendario
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

68. El modelo de Prototipado Evolutivo fue creado por:

- a) Hirsch
- b) Royce
- c) Jackson
- d) Boehm

69. La metodología MÉTRICA v3 posee una serie de interfaces. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?

- a) Aseguramiento de la Calidad.
- b) Seguridad.
- c) Gestión de la Configuración.
- d) Gestión del Mantenimiento.

70. Dentro del Plan de Sistemas se encuentra el diseño del sistema de información en el que se encuadran una serie de actividades. Indicar qué actividad de las que a continuación se relacionan debe excluirse de este contexto:

- a) Determinación de la estructura de la organización informática
- b) Determinación de la carga de procesos batch
- c) Determinación de la metodología a emplear en el desarrollo de las aplicaciones
- d) Determinación de los propietarios de los diferentes conjuntos de datos

71. A través de qué actividad de la Cadena de Valor de ITLV4 se realizan todas las interacciones entrantes y salientes con cualquiera de las partes interesadas:

- a) Entregar y Mantener (Deliver and Support).
- b) Comprometer o Involucrar (Engage).
- c) Obtener y Construir (Obtain / Build).
- d) Planear (planificar), en inglés, Plan.

72. En relación con los perfiles de participantes, según MÉTRICA versión 3, señale la afirmación correcta:

- a) Son 5: Directivo, Jefe de Proyecto, Consultor, Analista y Programador.
- b) Son 7: Director, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto y Responsables de Arquitectura, Seguridad, Sistemas y Operaciones.
- c) Son 8: Directivo, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto, Usuarios expertos y Responsables de Arquitectura, Seguridad, Sistemas y Operaciones.
- d) Son 5: Directivo, Jefe de Proyecto, Equipo de Proyecto, Usuarios expertos y Responsable de Calidad.

73. ¿A cuál de las siguientes opciones corresponde la definición siguiente?: "Un medio a través del cual se simula el aspecto visual del sistema mediante la representación de los conceptos, componentes, objetos gráficos, entradas y salidas requeridas para la ejecución de cada función en respuesta a las necesidades planteadas."

- a) Diseño orientado a objetos.
- b) JRP.
- c) Prototipado.
- d) JAD.

74. Un diagrama de transición de estados:

- a) Describe el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí.
- b) Es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos.
- c) Consiste en la descomposición sucesiva de los procesos, desde un nivel general, hasta llegar al nivel de detalle necesario para reflejar toda la semántica que debe soportar el sistema en estudio.
- d) Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro.

75. Señale la opción INCORRECTA en relación con los DFD (Diagrama de Flujos de Datos) y los DE (Diagramas de Estructura), según MÉTRICA v3:

- a) El objetivo del DFD es la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno.
- b) En un DFD, los flujos de control representan movimientos de datos con valores síncronos entre procesos de control.
- c) Existen dos estrategias para obtener el DE a partir de un DFD, análisis: de transacción y de transformación. El uso de una de las dos dependerá de los procesos del DFD.
- d) El análisis de transacción se aplica cuando en un DFD existe un proceso que en función del flujo de llegada, determina la elección de uno o más flujos de información.

76. Según métrica v3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La ejecución de las pruebas unitarias se puede hacer simultáneamente con la ejecución de las pruebas del sistema.
- b) La ejecución de las pruebas de integración se puede hacer a la vez que los manuales de usuario.
- c) La ejecución de las pruebas de integración no se puede llevar a cabo hasta haber terminado la ejecución de las pruebas unitarias.
- d) La definición de la formación a los usuarios finales no se puede llevar a cabo hasta haber terminado la elaboración de manuales de usuario.

77. Cuál de los siguientes es un patrón de diseño que representa y externaliza el estado interno de un objeto sin violar la encapsulación, de forma que éste puede volver a dicho estado más tarde:

- a) Flyweight
- b) Memento
- c) Observer
- d) State

78. Indicar la afirmación falsa sobre diseño estructurado:

- a) Se define el concepto del diseño estructurado como el proceso de definición de la arquitectura software: componentes, módulos, interfaces, procedimientos de prueba y datos de un sistema que se crean para satisfacer unos requisitos especificados.
- b) Podemos entender por cohesión la característica que presenta un módulo perteneciente a una aplicación de ejecutar una tarea única y bien definida, encadenada a otras en una secuencia concreta para constituir un procedimiento dentro del logical.
- c) Por oposición al concepto de cohesión, que es una medida de la coherencia y/o complejidad funcional interna de un módulo, encontramos el acoplamiento, como medida de la complejidad externa del mismo de acuerdo a sus interfaces.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

79. ¿Cómo se denomina al proceso de identificar y resolver las relaciones funcionales en sus partes constituyentes en el proceso de toma de requisitos?

- a) Descomposición funcional.
- b) Ingeniería funcional.
- c) Gestión de Calidad.
- d) Ingeniería inversa.

80. En ITIL v3, ¿cuál de los siguientes NO es uno de sus 5 libros?

- a) Desarrollo del Servicio.
- b) Transición del Servicio.
- c) Operación del Servicio.
- d) Mejora continua del Servicio.

81. En el diseño de software, la relación funcional de los elementos de un módulo y el grado de interdependencia entre los módulos debe ser:

- a) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser máximos.
- b) La relación funcional debe ser mínima y grado de interdependencia máxima.
- c) La relación funcional debe ser máxima y grado de interdependencia mínimo.
- d) Tanto la relación funcional como el grado de interdependencia deben ser mínimos.

82. Según MÉTRICA v3, las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos, se denomina:

- a) Reingeniería de sistemas.
- b) Mantenimiento Perfectivo.
- c) Reestructuración del Software.
- d) Mantenimiento Preventivo.

83. Señale la respuesta falsa. El lenguaje C:

- a) Surgió del lenguaje B.
- b) Es procedural.
- c) Fue diseñado por Dennis Ritchie.
- d) Es fuertemente tipado.

84. ¿Cuál es el significado el término acoplamiento cuando se habla de los módulos de un determinado programa? ¿Cuál es el valor deseado de dicho acoplamiento?

- a) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser alto.
- b) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser bajo.
- c) Relación funcional entre las distintas sentencias que componen un módulo. Debe ser alto.
- d) Relación funcional entre las distintas sentencias que componen un módulo. Debe ser bajo.

85. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué muestra un diagrama de casos de uso?

- a) Muestra la relación entre actores y casos de uso del sistema.
- b) Muestra una interacción de mensajes entre clases, objetos y atributos.
- c) Muestra los estados por los que pasa la información.
- d) Describe la relación entre datos y tablas.

86. Señale entre los siguientes tipos de mantenimiento de sistemas de información aquel que queda fuera del ámbito de MÉTRICA v3:

- a) Cambios precisos para corregir errores del software
- b) Incorporaciones necesarias para cubrir la expansión de las necesidades de los usuarios
- c) Modificaciones y eliminaciones necesarias para atender los cambios en las necesidades de los usuarios
- d) Acciones necesarias para mejorar la calidad interna de los sistemas

87. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de diseño de sistemas de tiempo real?

- a) Rational Rose-RT.
- b) PERTS.
- c) TimeWiz.
- d) ADA.

88. Con respecto a ITIL, señale qué afirmación es cierta:

- a) Constituye una metodología exhaustiva de pasos a seguir en el diseño de servicios TI.
- b) Da instrucciones de trabajo concretas, asignando tareas a personas.
- c) Los organismos tecnológicamente más punteros de la Administración General del Estado se encuentran certificados en ITIL.
- d) Constituye un conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios TI.

89. En relación con el diseño digital de una web o una aplicación señale la herramienta de diseño que incluye detalles visuales y de diseño, como por ejemplo, imágenes, tipografía, colores y estilos de botones:

- a) Wireframe.
- b) Sketch.
- c) Mockup.
- d) -

90. En el Análisis estructurado moderno, la “lista de eventos” se utiliza para:

- a) Mejorar los requisitos de trazabilidad.
- b) Construir diagramas Entidad-Historia.
- c) Documentar las transacciones de datos en el Diagrama Entidad-Relación.
- d) Construir un Diagrama de Flujo de Datos preliminar del sistema.

91. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios incluidos en el Manifiesto de Desarrollo Ágil de Software (Manifiesto for Agile Software Development)?

- a) Aceptamos requisitos cambiantes sólo en las primeras etapas del desarrollo.
- b) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido.
- c) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles.
- d) Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto.

92. En un sistema Orientado a Objetos, ¿cuál de las siguientes NO es una métrica para evaluar la calidad del diseño?

- a) Métricas de Booch
- b) Métricas MDOO
- c) Métricas de Lorenz y Kidd
- d) Métricas de Chidamber y Kemerer

93. En el modelo EFQM, la "Gestión y mejora de las relaciones con los clientes" es un subcriterio correspondiente al criterio:

- a) Resultados en los clientes.
- b) Resultados clave.
- c) Alianzas y recursos.
- d) Procesos.

94. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

95. Respecto al entorno de automatización de pruebas Selenium, señale la afirmación FALSA:

- a) Es un software de código abierto bajo licencia Apache 2.0
- b) SeleniumWebDriver es un plugin de Firefox que genera un entorno de desarrollo y permite crear casos de prueba para aplicaciones web
- c) Opera en los principales navegadores como IE, Mozilla o Chrome
- d) Incluye un lenguaje específico de dominio para pruebas (Selenese)

96. Según MÉTRICA v3, ¿a qué interfaz o proceso principal pertenece la actividad de Planificación?

- a) Al proceso principal de Planificación de Sistema de la Información (PSI).
- b) Al Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Al Interfaz de Gestión de Proyectos.
- d) A ninguno de ellos.

97. Al transformar una relación a un modelo físico de tablas, marque la opción verdadera:

- a) En las relaciones 1:N de dependencia, la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado.
- b) En las relaciones 1:N de asociación, la clave primaria de la tabla correspondiente a la entidad débil está formada por la concatenación de los identificadores de ambas entidades.
- c) Se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N
- d) -

98. ¿Cuál de los siguientes NO es un Proceso Principal de MÉTRICA v3?

- a) Planificación de Sistemas de Información
- b) Mantenimiento de Sistemas de Información
- c) Diseño de Sistemas de Información
- d) Todos son Procesos Principales

99. ¿Qué concepto de los siguientes facilita la creación de un modelo de software a construir partiendo de unos requisitos?

- a) Reestructuración
- b) Ingeniería directa
- c) Reingeniería
- d) Ingeniería Inversa

100. Ernesto es un jefe de proyecto que en una nueva aplicación que está realizando en su Ministerio ha decidido emplear la tecnología CORBA de objetos distribuidos. La razón más probable por la que Ernesto ha decidido utilizar CORBA es:

- a) CORBA es la tecnología de objetos distribuidos más sencilla.
- b) CORBA es multilenguaje, con interfaces Fortran, Java, Lisp, Ada, etc.
- c) CORBA es ideal para sistemas cerrados Java.
- d) CORBA es una tecnología de Microsoft, y se adapta muy bien para desarrollos en Visual Basic y J++.

101. Arquitecturas que evolucionaron alrededor de la idea de que los procesos se comunican a través de un repositorio común, sea este activo o pasivo:

- a) Centradas en datos
- b) En capas
- c) Basadas en eventos
- d) Basadas en objetos

102. Del modelo de ciclo de vida en espiral se puede decir:

- a) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos y permite el prototipado rápido
- b) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero permite el prototipado rápido
- c) Es un modelo orientado a la gestión de riesgos, pero no permite el prototipado
- d) No es un modelo orientado a la gestión de riesgos y no permite el prototipado rápido

103. ¿Cómo se llama, en la programación orientada a objetos, cuando un objeto hereda de más de un objeto?

- a) Herencia Múltiple.
- b) Polimorfismo.
- c) Herencia polimórfica.
- d) Abstracción.

104. Comparando Java y C++, indique la afirmación Incorrecta:

- a) Java es debilmente tipado y C++ es fuertemente tipado
- b) Java es altamente portable y C++ tiene aspectos no portables
- c) Java es interpretado y C++ es compilado
- d) Java no tiene herencia multiple y C++ si

105. Respecto a la Gestión Documental en las Administraciones Públicas:

- a) No se encuentra contemplada.
- b) Las AA.PP. pueden utilizar estos sistemas para trabajar con documentos y expedientes administrativos, en aplicación de las leyes 39/2015 y 40/2015.
- c) Se han definido unos principios, pero todavía no hay una implantación específica.
- d) Está pendiente de la transposición de una directiva europea.

106. Indicar cuál no es una opción correcta, por no ser considerado como uno de los tipos de diagramas que se usan en UML (Unified Modeling Language):

- a) Diagrama de entidad relación.
- b) Diagrama de secuencia
- c) Diagrama de clases
- d) Diagrama de actividad

107. En el modelo CMM de Ingeniería de Software, dentro del nivel 'Definido' están las Áreas Clave:

- a) Gestión de Requisitos y gestión cuantitativa.
- b) Gestión de la Calidad y Planificación del Proyecto.
- c) Gestión Cuantitativa del Proyecto y Gestión de Calidad del Software.
- d) Gestión Integrada del Software y Revisión entre pares.

108. En el contexto de la disponibilidad de la información es FALSO:

- a) Un RPO (Recovery Point Objective) alto minimiza el impacto de un desastre en la organización.
- b) RTO (Recovery Time Objective) representa cuánto tarda la restauración desde el incidente hasta que las operaciones normales estén disponibles para los usuarios.
- c) RPO (Recovery Point Objective) viene dado por el tiempo desde la última copia de la información.
- d) RPO (Recovery Point Objective) define la cantidad máxima permitida de datos perdidos, medidos en el tiempo, desde la ocurrencia de un fallo, hasta la fecha última de backup válido.

109. El Ciclo de Vida del software es:

- a) Un patrón del comportamiento de los diseñadores.
- b) Un modelo del proceso de construcción del Software.
- c) Un modelo de especificaciones establecido por el analista.
- d) Un esquema para integrar el sistema completo.

110. ¿Qué clase de diagrama UML (Unified Modeling Language) muestra el flujo de actividades software de alto nivel en la ejecución de un sistema?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de estados.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de colaboración.

111. Los objetivos de un ciclo de vida son:

- a) Definir las actividades a realizar y en qué orden.
- b) Asegurar la consistencia con el resto de los sistemas de información de la organización.
- c) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto (calendario y presupuesto).
- d) Todas las anteriores.

112. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es de automatización de pruebas?:

- a) SELENIUM.
- b) MANTIS.
- c) CUCUMBER.
- d) JENKINS.

113. De las siguientes opciones, la que incluye solo CMS con licencia de código abierto (Open Source) es:

- a) Wordpress, Oracle Portal y XCM – Xeridia Content Manager
- b) Drupal, Liferay e iWeb
- c) Joomla, OnBase y SharePoint
- d) Wordpress, Drupal y Joomla

114. En cuanto a las sesiones JAD (Joint Application Design), definidas según MÉTRICA v3, señale la respuesta verdadera:

- a) Tienen como objetivo potenciar la participación activa de la alta dirección.
- b) Uno de los perfiles implicados es el de Consultor.
- c) La información de salida dependerá de la actividad del Plan de sistemas de Información.
- d) Se involucra a los usuarios principalmente en la especificación de requisitos del sistema y en la validación de prototipos.

115. ¿Cuál de las siguientes organizaciones no está involucrada en el desarrollo y clasificación de nuevas tecnologías?

- a) MIT
- b) Consejo Europeo
- c) Gartner
- d) Foro de Davos

116. ¿Qué técnica es utilizada para identificar las dependencias en un proyecto?

- a) Los diagramas de Gantt.
- b) Program Evaluation & Review Technique.
- c) Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS).
- d) Diagrama de Extrapolación.

117. El modelo de capacidad y madurez (CMM, Capability Maturity Model) agrupa las áreas de proceso en 5 niveles de madurez, que son los siguientes:

- a) Inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado.
- b) Inicial, repetible, eficaz, eficiente y optimizado.
- c) Inicial, definido, medido, adaptado y optimizado.
- d) Inicial, repetible, comprometido, gestionado y optimizado.

118. ¿Qué afirmación es falsa respecto a Git?

- a) Es multiplataforma
- b) Cada operación se realiza en el repositorio local
- c) Arquitectura cliente-servidor
- d) Desarrollado por Linus Torvalds en el año 2005

119. COBIT se divide en tres niveles. Indicar cuál no es uno de ellos:

- a) Dominios
- b) Procesos
- c) Elementos
- d) Actividades

120. En el contexto de desarrollo software, el mecanismo que valida que una nueva versión no "rompe" nada inalterado y que ya funcionaba se llama:

- a) Pruebas de regresión.
- b) Pruebas de integración.
- c) Despliegue continuo (continuous deployment).
- d) Mezcla de ramas (branch merge).

121. El 5º principio de marco de trabajo COBIT v5 establece:

- a) Este principio se centra en el Gobierno TI dejando la gestión a otras metodologías como ITIL.
- b) Establece una clara distinción entre Gobierno y Gestión.
- c) No existe interacción alguna entre Gobierno y Gestión.
- d) El Gobierno contiene cuatro dominios, según las áreas de responsabilidad de Planificar, Construir, Ejecutar y Supervisar (Plan, Build, Run and Monitor, PBRM).

122. En Itil v3 se diferencia entre la Gestión de la Cartera de Servicios y la Gestión del Catálogo de Servicios ya que:

- a) La Cartera de Servicios contiene información sobre cada servicio y su estado.
- b) La Cartera de Servicios es un subconjunto del Catálogo de Servicios.
- c) La Cartera de Servicios divide los servicios en componentes y contiene políticas, directrices y responsabilidades, así como precios, acuerdos de nivel de servicio y condiciones de entrega.
- d) Todas las respuestas son correctas.

123. En el ámbito de proyectos de desarrollo de software, el término "deuda técnica" hace referencia a:

- a) Las consecuencias derivadas de la inexistencia de un plan de inversión en infraestructuras TI
- b) Las consecuencias derivadas de no tener un plan de capacitación dirigido a los desarrolladores de software.
- c) Las consecuencias derivadas de la falta de atención a la calidad en el proceso de desarrollo de software.
- d) Las consecuencias derivadas de la externalización de servicios de desarrollo en las organizaciones

124. En sistemas de recuperación de la información, al cociente entre el número de referencias obtenidas y el número total de referencias existentes, se denomina:

- a) Índice de retorno
- b) Índice de exactitud
- c) Índice de precisión
- d) Índice de localización

125. En el diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor al concepto de 'cohesión lógica'?

- a) Un mismo módulo realiza varias tareas, las cuales tienen entre ellas una relación débil, ya sea funcional o de otro tipo.
- b) Cuando todas las tareas efectuadas por el módulo se alimentan de una estructura de datos común.
- c) El módulo realiza un procedimiento completo o una secuencia de tareas del mismo tales que deben realizarse en un orden preciso y el resultado de una tarea se utiliza para el comienzo de la siguiente.
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta.

126. La diferencia entre ciclo de vida y metodología es que...

- a) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cuándo
- b) El ciclo de vida indica el cuándo, mientras que la metodología indica el cómo
- c) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cómo
- d) El ciclo de vida indica el modo, mientras que la metodología indica el qué

127. Indique la afirmación FALSA sobre webDAV:

- a) Sus siglas son: Web Data Authoring and Versioning
- b) Se le conoce también como Web folders
- c) Es un protocolo que permite a los usuarios gestionar y editar ficheros de forma colaborativa en servidores remotos
- d) Es una extensión del protocolo http

128. UML, por sus siglas en inglés es:

- a) Unit Modeling Language
- b) Unified Modeling Layer
- c) Unit Modeling Layer
- d) Unified Modeling Language

129. En ITILv4, ¿En qué orden debe una organización optimizar y automatizar actividades?

- a) Cada organización debe decidir que hacer primero
- b) Automatizar primero y después optimizar
- c) Optimizar primero y después automatizar
- d) Debe hacer ambos al mismo tiempo

130. El denominado "modelo de desarrollo concurrente" del ciclo de vida:

- a) Es una variante del Modelo en Espiral Clásico
- b) Es una variante del Modelo Lineal o en Cascada
- c) Sólo es apropiado para aplicaciones de Minería de Datos u OLAP
- d) Está específicamente concebido para sistemas multiprocesador